

Automatisation des incidents

Zabbix vers GLPI

Zabbix 7.0.29 / GLPI 11.0.8 / REST API Legacy / Webhook / Zabbix Agent 2

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Supervision, API REST, intégration ITSM et résolution automatique d'incidents

Objectif - Relier la supervision Zabbix au helpdesk GLPI afin qu'une indisponibilité détectée sur un poste crée automatiquement un ticket, puis que la récupération du service mette ce même ticket à l'état Résolu.

Bloc	Technologies / fonctions
Supervision	Zabbix Server 7.0.29, Zabbix Agent 2, trigger d'indisponibilité
ITSM	GLPI 11.0.8, ticket d'incident, cycle Nouveau -> Résolu
API	REST Legacy, client API, App-Token, User Token, Session Token
Automatisation	Type de média GLPI, webhook, action et opération de récupération
Sécurité	Restriction du client API à 192.168.89.10, secrets masqués
Validation	Arrêt de l'agent -> ticket créé -> redémarrage -> ticket résolu

Sommaire

- 1. Contexte, objectifs et architecture.....3
 - 1.1 Architecture logique.....3
 - 1.2 Choix du scénario de panne.....3
 - 1.3 Résultat attendu.....3
- 2. Configuration de l’API GLPI.....4
 - 2.1 Activation de l’API REST Legacy.....4
 - 2.2 Client API dédié à Zabbix.....4
 - 2.3 API de l’utilisateur5
- 3. Authentification API depuis ZABBIX-SRV01.....6
 - 3.1 Rôle des trois jetons.....6
- 4. Configuration du webhook GLPI dans Zabbix.....6
 - 4.1 Paramètres utilisés.....7
 - 4.2 Lien vers l’événement Zabbix.....7
- 5. Action Zabbix et scénario de validation.....8
 - 5.1 Fonctionnement de l’action.....8
 - 5.2 Simulation contrôlée de l’incident.....8
- 6. Test 1 - détection et création du ticket.....9
 - 6.1 Détection de la panne dans Zabbix.....9
 - 6.2 Création automatique dans GLPI.....9
- 7. Test 2 - récupération et résolution automatique.....10
 - 7.1 Retour à l’état nominal dans Zabbix.....10
 - 7.2 Mise à jour automatique du ticket.....10
- 8. Synthèse, sécurité, limites et conclusion.....11
 - 8.1 Chaîne validée.....11
 - 8.2 Compétences démontrées.....11
 - 8.3 Sécurité et limites du laboratoire.....11
 - 8.4 Conclusion.....11

1. Contexte, objectifs et architecture

Ce mini-projet prolonge les laboratoires Zabbix et GLPI déjà réalisés. ZABBIX-SRV01 supervise PC-AZAAN avec Zabbix Agent 2, tandis que GLPI-SRV01 assure la gestion des incidents. L'objectif est d'automatiser le passage de la supervision technique vers le support ITSM sans saisie manuelle.

1.1 Architecture logique

Élément	Adresse / rôle
PC-AZAAN	Poste Windows supervisé par Zabbix Agent 2
ZABBIX-SRV01	192.168.89.10 - détection, triggers, actions et webhook
GLPI-SRV01	192.168.90.20 - API REST et gestion des tickets
Compte GLPI	r.grimes - identité utilisée pour le laboratoire

Flux attendu - PC-AZAAN devient indisponible -> Zabbix passe le trigger en PROBLÈME -> le webhook s'authentifie auprès de GLPI -> un ticket est créé -> l'agent revient -> Zabbix envoie la récupération -> le ticket est résolu.

1.2 Choix du scénario de panne

La panne retenue est l'arrêt volontaire du service Zabbix Agent 2 sur PC-AZAAN. Ce choix est important : il provoque une vraie indisponibilité de supervision tout en conservant la connectivité de ZABBIX-SRV01 vers GLPI. Couper l'interface pfSense desservant GLPI aurait empêché l'appel API au moment même où le ticket devait être créé.

1.3 Résultat attendu

- Détecter automatiquement l'indisponibilité de l'agent après le délai du trigger.
- Créer un ticket GLPI à partir de l'événement Zabbix et conserver l'identifiant d'origine.
- Transmettre l'état de récupération lorsque l'agent redémarre.
- Mettre à jour le même ticket GLPI et le faire passer à Résolu automatiquement.

2. Configuration de l'API GLPI

La configuration commence côté GLPI. L'intégration Zabbix est paramétrée en mode Legacy ; l'API REST Legacy doit donc être active avant de tester les jetons ou le webhook.

2.1 Activation de l'API REST Legacy

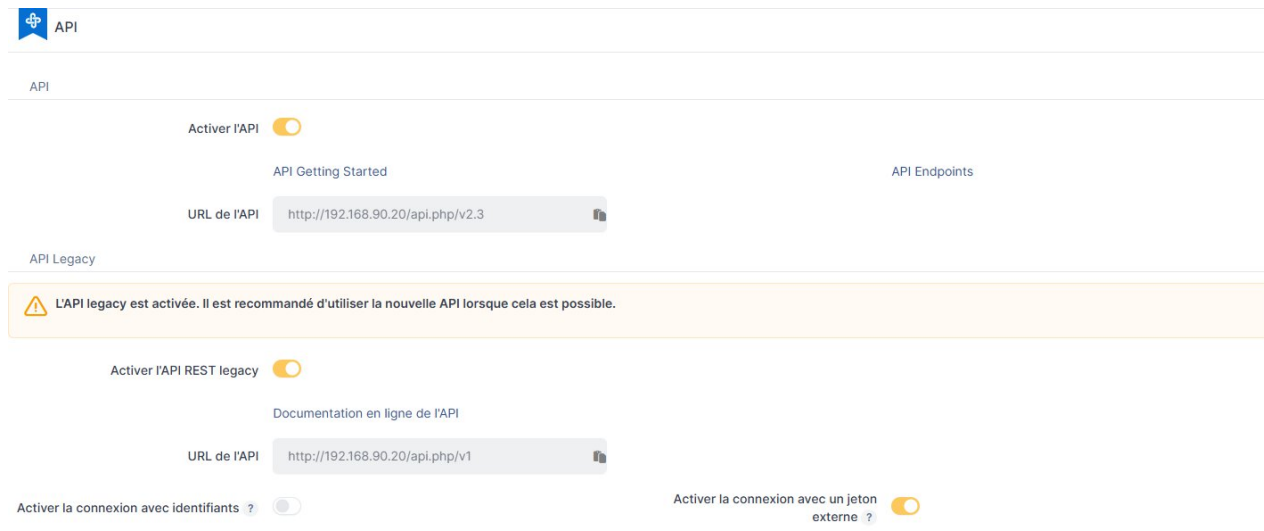


Figure 1 - API GLPI active et API REST Legacy activée

GLPI affiche également l'avertissement indiquant que l'API Legacy est conservée pour compatibilité et que la nouvelle API est recommandée lorsque cela est possible. Dans ce laboratoire, le mode Legacy est volontairement utilisé car le type de média GLPI de Zabbix a été configuré avec `glpi_legacy_api = true`.

2.2 Client API dédié à Zabbix

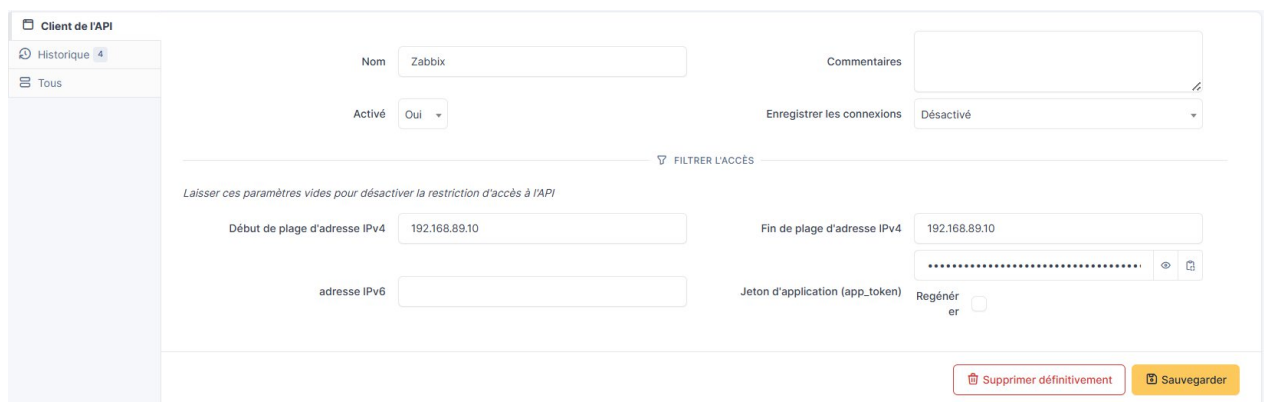


Figure 2 - Client API Zabbix limité à l'adresse 192.168.89.10

Le client « Zabbix » est actif et sa plage IPv4 est limitée à 192.168.89.10, l'adresse de ZABBIX-SRV01. Le champ Jeton d'application (`app_token`) contient le secret d'application ; sa valeur est masquée dans la documentation.

2.3 API de l'utilisateur

En complément de l'App-Token associé au client API Zabbix, GLPI utilise un **jeton API utilisateur**. Celui-ci est généré depuis la fiche de l'utilisateur utilisé par l'intégration. Ce User Token permet d'authentifier l'utilisateur auprès de l'API REST et détermine les droits disponibles lors de la création et de la mise à jour des tickets.

The screenshot displays the GLPI user management interface. The top navigation bar includes 'Accueil / Administration / Utilisateurs' and a '+ Ajouter' button. A search bar labeled 'Rechercher' is on the right, along with the user 'Super-Admin' and a 'GL' dropdown. The left sidebar lists various menu items: Documents, Réservations, Synchronisation, Liens, Certificats, Licences, Contrats, Historique (2), and Tous. The main content area is divided into two sections: 'Information de contact' and 'Mot de passe et jeton d'accès'. The 'Information de contact' section contains fields for 'Titre', 'Matricule', 'Profil par défaut', 'Groupe par défaut', 'Commentaires', 'Lieu', 'Entité par défaut', and 'Superviseur'. The 'Mot de passe et jeton d'accès' section includes fields for 'E-mails', 'Téléphone', 'Téléphone mobile', and 'Téléphone 2'. Below these, there is a 'Jeton d'API' field with a 'Regénérer' button and a 'Mot de passe' field with a 'Modifier le mot de passe' button.

App-Token → identifie l'application Zabbix auprès de GLPI

User Token → authentifie l'utilisateur GLPI utilisé par l'intégration

3. Authentification API depuis ZABBIX-SRV01

Avant de configurer l'action Zabbix, l'API a été testée manuellement depuis ZABBIX-SRV01. Cette étape isole les problèmes de réseau et d'authentification avant d'introduire le webhook.

3.1 Rôle des trois jetons

Jeton	Rôle
App-Token	Identifie le client API « Zabbix » déclaré dans GLPI.
User Token	Authentifie le compte GLPI r.grimes et porte ses droits.
Session Token	Jeton temporaire renvoyé par GLPI après un initSession réussi.

Sécurité - Les valeurs réelles ne sont jamais inscrites dans le dossier. Les variables sont saisies avec read -s afin de ne pas afficher les secrets à l'écran. Tout token exposé pendant un test doit être régénéré.

4. Configuration du webhook GLPI dans Zabbix

Une fois l'API validée en ligne de commande, le type de média GLPI natif de Zabbix a été configuré. Le script du webhook n'a pas été modifié : seuls les paramètres nécessaires au laboratoire ont été renseignés.

Type de média

Type de média Modèles de messages 10 Options ●

event_value	{EVENT.VALUE}	Supprimer
glpi_app_token	*****	Supprimer
glpi_client_id	<PLACE GLPI CLIENT ID>	Supprimer
glpi_client_secret	<PLACE GLPI CLIENT SECRET>	Supprimer
glpi_legacy_api	true	Supprimer
glpi_password	<PLACE GLPI USER PASSWOR	Supprimer
glpi_problem_id	{EVENT.TAGS.__zbx_glpi_proble	Supprimer
glpi_urgency_autoregistration	Low	Supprimer
glpi_urgency_discovery	Low	Supprimer
glpi_urgency_internal	Low	Supprimer
glpi_url	http://192.168.90.20	Supprimer
glpi_username	<PLACE GLPI USERNAME>	Supprimer
glpi_user_token	*****	Supprimer

Figure 3 - Paramètres essentiels du type de média GLPI

4.1 Paramètres utilisés

Paramètre	Valeur / rôle
glpi_url	http://192.168.90.20 - URL de base de GLPI
glpi_legacy_api	true - utilisation de l'API REST Legacy
glpi_app_token	App-Token du client API Zabbix - valeur masquée
glpi_user_token	User Token de r.grimes - valeur masquée

4.2 Lien vers l'événement Zabbix

La macro globale {\$ZABBIX.URL} a été définie sur http://192.168.89.10/zabbix. Elle permet au ticket GLPI de conserver un lien vers l'événement de supervision d'origine. Le média GLPI a ensuite été associé à l'utilisateur Admin de Zabbix.

5. Action Zabbix et scénario de validation

L'action Zabbix cible uniquement le trigger d'indisponibilité de PC-AZAAN. Ce filtrage évite que tous les événements du serveur de supervision génèrent des tickets GLPI pendant le laboratoire.

The screenshot shows the Zabbix Action configuration page. The 'Action' tab is selected. Under 'Opérations 2', the default duration is set to '2m'. The 'Opérations' section lists one step: 'Envoyer le message aux utilisateurs: Admin (Zabbix Administrator) via GLPI'. The 'Opérations de récupération' section also lists one step: 'Envoyer le message aux utilisateurs: Admin (Zabbix Administrator) via GLPI'. Both sections have an 'Ajouter' link. The right side of the interface shows 'Démarrer dans: Immédiatement', 'Durée: Défaut', and 'Action: Édition Supprimer'.

Figure 4 - Action Zabbix : opération de problème et opération de récupération via GLPI

5.1 Fonctionnement de l'action

- Condition : PC-AZAAN - Windows: Zabbix agent is not available (for 3m).
- Opération PROBLÈME : envoi immédiat à l'utilisateur Admin via le média GLPI.
- Opération de récupération : second envoi via GLPI lorsque le trigger repasse à OK.
- Le webhook mémorise l'identifiant du ticket dans le tag `_zbx_glpi_problem_id` pour retrouver le même incident lors de la récupération.

5.2 Simulation contrôlée de l'incident

Sur PC-AZAAN, PowerShell est lancé avec des droits administrateur. L'arrêt du service provoque la panne ; son redémarrage permet ensuite de tester la récupération.

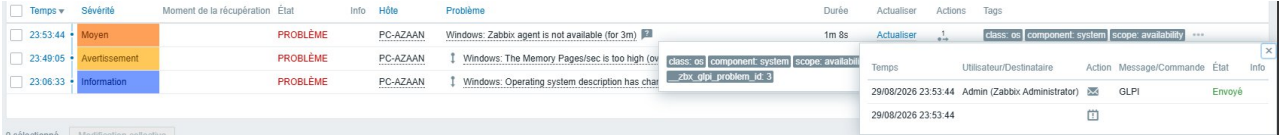
```
Stop-Service -Name "Zabbix Agent 2"
Get-Service -Name "Zabbix Agent 2"

# Après création du ticket :
Start-Service -Name "Zabbix Agent 2"
Get-Service -Name "Zabbix Agent 2"
```


6. Test 1 - détection et création du ticket

6.1 Détection de la panne dans Zabbix

Après trois minutes d'indisponibilité, le trigger passe en PROBLÈME avec une sévérité Moyenne. La fenêtre Actions indique un envoi GLPI à l'utilisateur Admin avec l'état « Envoyé ». Le tag `_zbx_glpi_problem_id: 3` apparaît sur l'événement.



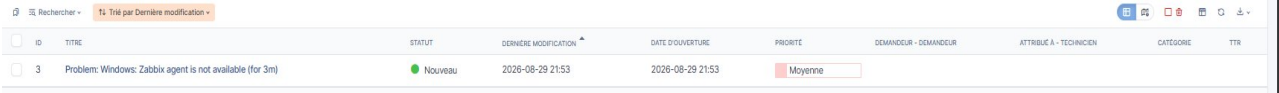
Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
23:53:44	Moyen		PROBLÈME		PC-AZAAN	Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)	1m 8s	Actualiser		class: os component: system scope: availability ***
23:49:05	Avertissement		PROBLÈME		PC-AZAAN	Windows: The Memory Pages/sec is too high (9)				class: os component: system scope: availability
23:06:33	Information		PROBLÈME		PC-AZAAN	Windows: Operating system description has cha				_zbx_glpi_problem_id: 3

Temps	Utilisateur/Destataire	Action	Message/Commande	État	Info
29/08/2026 23:53:44	Admin (Zabbix Administrator)	GLPI		Envoyé	
29/08/2026 23:53:44					

Figure 5 - Incident PC-AZAAN détecté et webhook GLPI envoyé

6.2 Création automatique dans GLPI

GLPI crée automatiquement le ticket ID 3 : « Problem: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m) ». Le ticket est ouvert au statut Nouveau avec une priorité Moyenne. Aucune création manuelle n'est nécessaire.



ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITE	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUE À - TECHNICIEN	CATEGORIE	TTR
3	Problem: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)	Nouveau	2026-08-29 21:53	2026-08-29 21:53	Moyenne				

Figure 6 - Ticket GLPI créé automatiquement à partir du problème Zabbix

Validation - La première moitié du cycle est validée : un problème technique détecté dans Zabbix devient automatiquement un incident ITSM dans GLPI.

7. Test 2 - récupération et résolution automatique

7.1 Retour à l'état nominal dans Zabbix

Le service Zabbix Agent 2 est redémarré sur PC-AZAAN. Zabbix reçoit de nouveau les métriques et enregistre la récupération à 23:55:44. La fenêtre Actions montre un second envoi GLPI correspondant à l'opération de récupération.

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
23:53:44	Moyen	23:55:44	RÉSOLU		PC-AZAAN	Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)	2m	Actualiser	2	class: os component: system scope: availability ***
23:49:05	Avertissement		PROBLÈME		PC-AZAAN	Windows: The Memory Pages/sec is too high (over 1000 for 5m)	6m 44s			
23:06:33	Information		PROBLÈME		PC-AZAAN	Windows: Operating system description has changed	49m 16s			

Temps	Utilisateur/Destinataire	Action	Message/Commande	État	Info
29/08/2026 23:55:44	Admin (Zabbix Administrator)	GLPI		Envoyé	
29/08/2026 23:55:44					
29/08/2026 23:53:44	Admin (Zabbix Administrator)	GLPI		Envoyé	
29/08/2026 23:53:44					

Figure 7 - Événement Zabbix Résolu et récupération envoyée vers GLPI

7.2 Mise à jour automatique du ticket

Le ticket existant est retrouvé grâce à l'identifiant conservé par le webhook. GLPI ajoute l'information de récupération puis fait passer le ticket à Résolu. Le détail conserve l'hôte PC-AZAAN, la sévérité, l'Original problem ID 294 et un lien vers Zabbix.

Ticket 1

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Contrats

Historique 6

Tous

RG

Créé : il y a 2 minutes par Grimes Rick

Dernière mise à jour : À l'instant par Grimes Rick

Resolved in 2m 0s: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)

Problem started at 23:53:44 on 2026.08.29

Problem name: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)

Host: PC-AZAAN

Severity: Average

Operational data: not available (0)

Original problem ID: 294

Link to problem in Zabbix

RG

Créé : À l'instant par Grimes Rick

Problem has been resolved in 2m 0s at 23:55:44 on 2026.08.29

Problem name: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)

Host: PC-AZAAN

Severity: Average

Operational data: available (1)

Original problem ID: 294

Link to problem in Zabbix

Figure 8 - Ticket GLPI résolu automatiquement après la récupération de l'agent

Validation - Le cycle complet PROBLÈME -> ticket -> récupération -> Résolu est automatisé de bout en bout.

8. Synthèse, sécurité, limites et conclusion

8.1 Chaîne validée

1. Arrêt volontaire de Zabbix Agent 2 sur PC-AZAAN
2. Détection du trigger par Zabbix après 3 minutes
3. Action Zabbix et exécution du webhook GLPI
4. Authentification REST avec App-Token + User Token
5. Création automatique du ticket GLPI
6. Redémarrage de l'agent et détection de la récupération
7. Mise à jour du même ticket et passage à Résolu

8.2 Compétences démontrées

- Administration et test d'une API REST depuis Linux avec curl.
- Compréhension de l'authentification App-Token / User Token / Session Token.
- Restriction d'un client API par adresse IP et diagnostic d'erreurs d'accès.
- Configuration d'un webhook et d'un type de média Zabbix.
- Création d'actions Zabbix avec gestion du problème et de la récupération.
- Automatisation du cycle de vie d'un incident dans un outil ITSM.
- Validation par panne réelle contrôlée et analyse des traces dans les deux plateformes.

8.3 Sécurité et limites du laboratoire

Les secrets sont volontairement masqués et doivent être régénérés s'ils ont été exposés. Dans un environnement de production, un compte d'intégration dédié avec les droits minimaux serait préférable à un compte utilisateur de laboratoire. Le mode REST Legacy fonctionne ici, mais GLPI recommande sa nouvelle API lorsque l'intégration cible la prend en charge.

8.4 Conclusion

Résultat final - L'intégration transforme Zabbix d'un simple outil d'alerte en source automatisée d'incidents GLPI. Le laboratoire démontre une chaîne cohérente de supervision et de support : détection, authentification API, création du ticket, traçabilité de l'événement, récupération et résolution automatique.